

TB Geometry Reverb

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-12

Przegląd

Tworzy pogłos z trójwymiarowego kształtu, śledząc promienie wewnątrz zamkniętej siatki od emitera do słuchacza, więc model, jego rozmiar, powierzchnie i dwa punkty decydują o wzorze odbicia.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Większość pogłosów oferuje rozmiar pomieszczenia i czas zaniku, które opisują wynik, a nie miejsce. Kiedy dźwięk musi należeć do konkretnego obiektu lub niezwykłej przestrzeni, te dwie liczby nie pozwalają określić, jaka to przestrzeń. Zamiast tego TB Geometry Reverb zaczyna się od kształtu. Śledzi promienie w zamkniętej siatce, od emitera do słuchacza, i buduje wzór odbicia na podstawie tego, w co faktycznie uderzyły. Ponieważ wczesne odbicia utrzymują synchronizację rzeczywistych ścieżek, zabarwienie grzebienia powstające w wyniku kształtu jest zachowywane, a nie wygładzane. Przeznaczony jest do projektowania dźwięku i muzyki, gdzie sama przestrzeń powinna być słyszalnym wyborem.

Czego możesz się spodziewać

- Charakter pogłosu, który zmienia się wraz ze zmianą kształtu, a nie tylko wraz ze zmianą liczby zaniku
- Czas wczesnego odbicia zgodny z rzeczywistymi odległościami wewnątrz modelu
- Słyszalne różnice pomiędzy wbudowanymi kształtami i materiałami powierzchni
- Stabilny ogon, który trwa podczas przygotowywania nowej symulacji

Jak to działa

Pogłos jest generowany na podstawie zamkniętego trójwymiarowego modelu, a nie wybierany z menu wielkości pomieszczenia. Promienie opuszczają emiter, odbijają się od powierzchni siatki i są zbierane w kierunku słuchacza, a to, na co trafią po drodze, decyduje o wyniku.

Każdy czas przybycia to rzeczywista długość ścieżki podzielona przez prędkość dźwięku, która jest ustawiana przez Temperature. Dlatego Scale przesuwa odbicia w czasie i nie ma oddzielnej kontroli opóźnienia wstępnego.

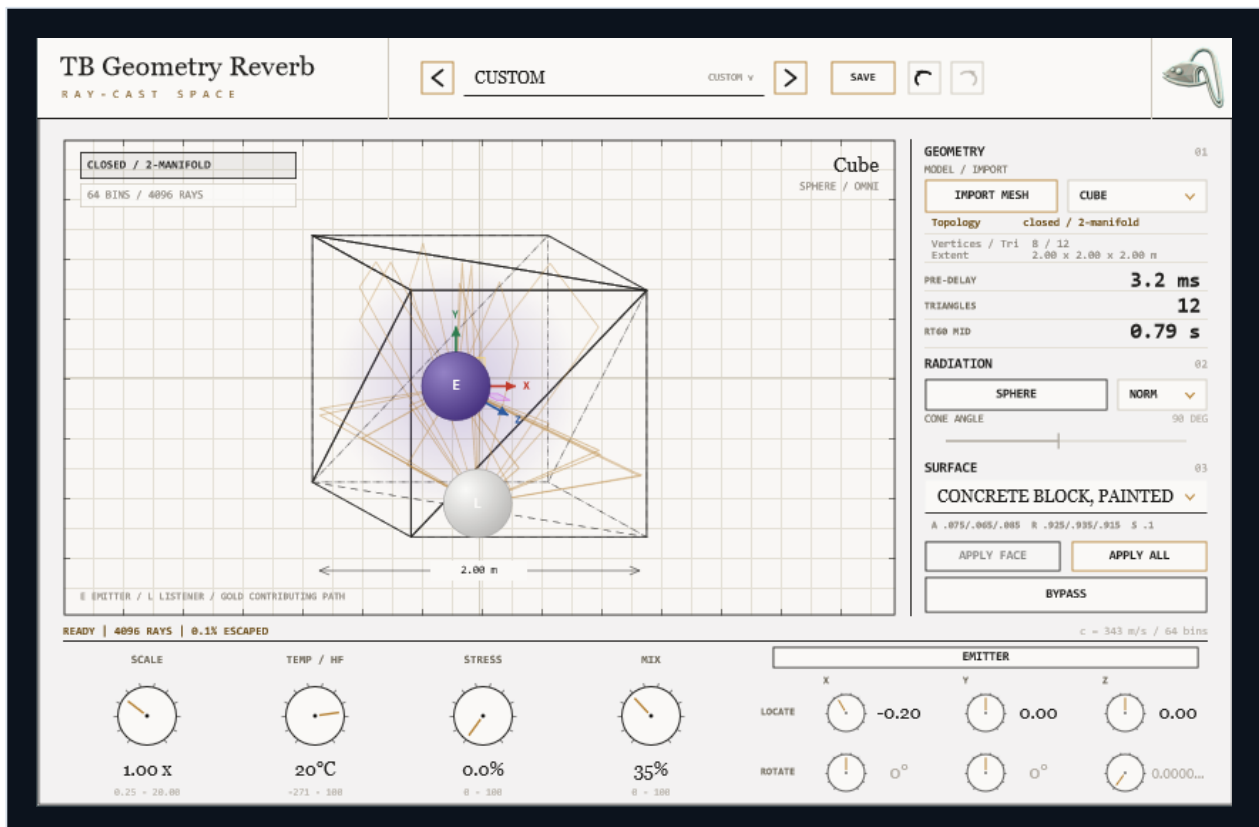
Najsilniejsze przybycia tworzą wczesne odbicia stereo, a objętość modelu, powierzchnia i absorpcja materiału tworzą ośmioliniowy koniec. Zabarwienie grzebienia powstające w wyniku dyskretnych ścieżek jest raczej zachowywane niż wygładzane.

Całe analizowanie siatki, sprawdzanie poprawności i śledzenie promieni odbywa się poza wątkiem audio. Nowa symulacja zostanie włączona, gdy będzie gotowa, i do tego czasu odtwarzana będzie poprzednia.

Szybki start

- 1** Włóż wtyczkę; wbudowany Cube jest natychmiast symulowany i można go od razu usłyszeć.
- 2** Wybierz kształt z selektora modeli lub użyj IMPORT MESH, aby załadować własny zamknięty OBJ lub FBX.
- 3** Ustaw Scale, aż pierwszy czas odbicia i zanik pokazany na panelu będą odpowiadać materiałowi.
- 4** Kliknij E, a następnie L w rzutni i przeciągnij każdy punkt tam, gdzie powinno znajdować się źródło i słuchacz.
- 5** Wybierz Sphere dla źródła dookólnego lub Cone i skieruj je za pomocą Emitter Azimuth i wysokości.
- 6** Przypisz materiał powierzchniowy i użyj APPLY ALL, aby usłyszeć z nim cały model.
- 7** Ustaw Mix dla równowagi, a następnie użyj Stress, jeśli ogon wymaga większej obecności.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Geometria: model i import

Panel GEOMETRY wybiera słyszalny kształt. Wbudowany zestaw obejmuje proste bryły, takie jak Cube, Tetrahedron i Sphere aż do Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell i Harmonic Shell. IMPORT MESH ładuje własny plik Wavefront OBJ lub FBX. Odczyt obok selektora podaje werdykt topologii, liczbę wierzchołków i trójkątów oraz zasięg modelu w metrach. Można symulować tylko zamkniętą siatkę z dwoma rozmaitościami; siatka zgłoszona jako otwarta lub nierozgałęziona jest wyświetlana w celach diagnostycznych, podczas gdy poprzednia symulacja jest odtwarzana.

Scale i odczyty liczników

Scale mnoży wymiary modelu. Ponieważ czasy ścieżki są obliczane na podstawie rzeczywistych przebytych odległości, skalowanie kształtu przesunąć odbicia w czasie: większy model umieszcza je dalej od siebie, a mniejszy pakuje je razem. Panel zgłasza PRE-DELAY, który jest czasem nadejścia pierwszego odbicia w milisekundach, oraz RT60 MID, szacowany zanik środkowego pasma. Nie ma oddzielnej kontroli opóźnienia wstępnego ani zaniku sygnału, ponieważ oba są konsekwencjami geometrii.

Umiejscowienie emitera i słuchacza

W rzutni emiter jest pokazany jako E, a odbiornik jako L. Kliknięcie dowolnego punktu powoduje wyświetlenie jego strzałek X, Y i Z oraz uchwytów płaszczyzn XY, XZ i YZ, dzięki czemu punkt można przeciągnąć wzdłuż jednej osi lub w poprzek jednej płaszczyzny. Obydwa punkty muszą znajdować się ściśle wewnątrz zamkniętej powłoki. Przesuwanie ich powoduje zmianę tego, które powierzchnie zostaną uderzone jako pierwsze, a zatem zmienia wczesny wzór, co zwykle stanowi większą różnicę niż zmiana rozmiaru kształtu.

Radiation: Sphere i Cone

Radiation wybiera sposób, w jaki emiter wysyła dźwięk. Sphere promieniuje równomiernie we wszystkich kierunkach i całkowicie ignoruje orientację emitera. Cone ogranicza promienie do wiązki, której szerokość jest ustawiona przez Cone Angle i której kierunek jest ustawiony przez Emitter Azimuth i Emitter Elevation. Wąski stożek skierowany w stronę jednej ściany wytwarza znacznie bardziej selektywny, mocniej zabarwiony wzór niż źródło dookólne o tym samym kształcie.

Materiały powierzchniowe

Panel SURFACE przypisuje materiał do siatki. Biblioteka fabryczna obejmuje twarde i porowate mury, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, tynk, sklejkę, szkło okienne, ciężki welur i panele z włókna szklanego, a rząd pod selektorem pokazuje niską, średnią i wysoką absorpcję materiału wraz z jego wartością rozpraszania. APPLY FACE przypisuje materiał do wybranej ściany, a APPLY ALL przypisuje go do całego modelu. Materiały pochłaniające skracają zanik i przyciemniają odbicia; Twarde materiały sprawiają, że są długie i jasne.

Quality i odczyt symulacji

Quality wybiera budżet promieni: Draft, Normal lub High. Wyższe budżety pozwalają na śledzenie większej liczby promieni i dają gęstszy, gładniejszy wzór na początku, kosztem dłuższej przebudowy. Cała analiza odbywa się poza wątkiem audio, więc podniesienie Quality nie powoduje ryzyka dla strumienia audio. Linia stanu pod rzutnią wyświetla stan, liczbę promieni i procent promieni, które uciekły, a na panelu pojawia się komunikat ODBUDOWA, podczas gdy przygotowywana jest nowa symulacja.

Temperature

Temperature ustawia temperaturę powietrza, a prędkość dźwięku podąża za nią. Odczyt w prawym dolnym rogu rzutni pokazuje aktualną wartość, bliską 343 metrów na sekundę przy 20 stopniach. Ponieważ każdy czas ścieżki to odległość podzielona przez tę prędkość, ochłodzenie powietrza wydłuża czasy odbicia, a ogrzewanie je skraca; w pełnym zakresie odbicia na zimnym końcu trwają około dwa razy dłużej niż na gorącym końcu. Jest to w równym stopniu kontrola taktowania, jak i tonalna.

Stress

Stress powoduje, że pogłosowy sygnał ma miękkie nasycenie, zamiast po prostu zwiększać jego głośność. Ponieważ ciche szczegóły rosną w stosunku do szczytów, ogon staje się gęstszy i bardziej obecny, bez uciekania szczytów. Jest to kontrola, po którą należy sięgnąć, gdy duża przestrzeń brzmi poprawnie, ale zbyt uprzejmie. Sygnał wyjściowy jest kompensowany, więc podniesienie Stress zmienia charakter, a nie poziom.

Super Grain

Super Grain decyduje, ile najsłabszych dźwięków pozostanie słyszalnych jako osobne zdarzenia, a nie spada pod podłogą. Podniesienie go sprawia, że bardziej indywidualne późne odbicia są wyraźniejsze, co można odczytać jako bardziej ziarnisty i teksturowany ogon. Przy zera sterowanie jest całkowicie nieaktywne, a reakcja jest identyczna, jak brak tej funkcji w ogóle.

Mix, Output i Bypass

Mix równoważy sygnał pogłosowy z suchym sygnałem wejściowym, a Output przycina końcowy poziom. Bypass zwraca nieprzetworzone dane wejściowe. Kiedy przygotowywana jest nowa symulacja, poprzednia jest odtwarzana, a obie są przenikane, więc zmiana kształtu, materiałów lub umiejscowienia nie zakłóca dźwięku.

Ustawienia wstępne

Nagłówek zawiera strzałki poprzedniej i następnej, nazwę bieżącego ustawienia wstępnego, SAVE, cofanie i ponawianie. Ustawienia wstępne przechowują pełny stan, w tym siatkę, przypisanie materiału do poszczególnych powierzchni i same definicje materiałów, więc przywołanego później ustawienia wstępnego nie można zmienić poprzez edycję biblioteki materiałów.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Zwraca nieprzetworzone dane wejściowe do kontroli A/B. Zanim ocenisz, dopasuj głośność i poczekaj, aż ogon się uspokoi.
Cone Angle	Ustawia szerokość belki Cone. Nie ma to żadnego wpływu w trybie Sphere. Zawęż go, aż jedna powierzchnia będzie wyraźnie dominować we wzorze.
Emitter Azimuth	Obraca belkę Cone w poziomie. Nie ma to żadnego wpływu w trybie Sphere. Zamiataj go i słuchaj powierzchni, na której ląduje wiązka.
Emitter Elevation	Przechyla belkę Cone w pionie. Nie ma to żadnego wpływu w trybie Sphere. Skieruj go na podłogę lub sufit, aby usłyszeć, jak różne mogą być te same kształty.
Listener Azimuth	Obraca słuchacza poziomo wewnątrz modelu. Obróć go, aby zmienić położenie stereo utworu bez poruszania słuchacza.
Listener Elevation	Przechyla słuchacza pionowo wewnątrz modelu. Wystarczą małe zmiany; duże głównie zamieniają się powierzchnią, która dominuje.
Listener Roll	Obraca słuchacza wokół własnego kierunku. Użyj go, aby pochylić obraz stereo, zamiast zmieniać wzór odbić.
Mix	Równoważy sygnał pogłosowy w stosunku do suchego sygnału wejściowego. Ustaw tutaj saldo i pozostaw Output na ostatni poziom.
Output	Przycina końcowy poziom wyjściowy po pogłosie. Używaj go do dopasowywania poziomów po pogłosie, a nie do jego kształtowania.
Quality	Wybiera budżet promieni dla symulacji: Draft, Normal lub High. Pracuj pod adresem Normal, a następnie podnieś go po ustaleniu miejsca pracy.
Radiation	Wybiera źródło dookólne Sphere lub ukierunkowaną wiązkę Cone. Sphere całkowicie ignoruje kąty emitera; używa ich tylko Cone.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Receiver X	Umieszcza słuchacza wzdłuż osi X modelu. Musi pozostać w zamkniętej skorupie. Preferuj przeciąganie L w rzutni; strzałki zaciskają punkt do wnętrza.
Receiver Y	Umieszcza słuchacza wzdłuż osi Y modelu. Musi pozostać w zamkniętej skorupie. Wypróbuj w pobliżu powierzchni, a następnie w pobliżu środka; różnica jest duża.
Receiver Z	Umieszcza słuchacza wzdłuż osi Z modelu. Musi pozostać w zamkniętej skorupie. Oddzielenie go od emitera wzdłuż tej osi poszerza wzór stereo.
Rotation	Obraca model względem dwóch punktów, zmieniając, które powierzchnie zostaną uderzone jako pierwsze. Użyj go, aby znaleźć inną powierzchnię pierwszego odbicia bez przesuwania żadnego punktu.
Scale	Mnoży wymiary modelu, co przesuwają odbicia w czasie, ponieważ czasy ścieżki odpowiadają rzeczywistym odległościom. Obserwuj odczyty opóźnień wstępnego i RT60 podczas ustawiania; mówią ci, co robi rozmiar.
Source X	Umieszcza emiter wzdłuż osi X modelu. Musi pozostać w zamkniętej skorupie. Preferuj przeciąganie E w rzutni; strzałki zaciskają punkt do wnętrza.
Source Y	Umieszcza emiter wzdłuż osi Y modelu. Musi pozostać w zamkniętej skorupie. Height wewnątrz kształtu zwykle zmienia pierwsze odbicie bardziej niż lewe lub prawe.
Source Z	Umieszcza emiter wzdłuż osi Z modelu. Musi pozostać w zamkniętej skorupie. Odsuń go od środka, aby ścieżki do poszczególnych powierzchni stały się wyraźnie nierówne.
Spin X	Zachowane, aby wczytać starsze sesje. Jest bezwładny i nie wytwarza żadnego ruchu. Zostaw to w spokoju; istnieje tylko w celu zapewnienia zgodności sesji.
Spin Y	Zachowane, aby wczytać starsze sesje. Jest bezwładny i nie wytwarza żadnego ruchu. Zostaw to w spokoju; istnieje tylko w celu zapewnienia zgodności sesji.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Spin Z	Zachowane, aby wczytać starsze sesje. Jest bezwładny i nie wytwarza żadnego ruchu. Zostaw to w spokoju; istnieje tylko w celu zapewnienia zgodności sesji.
Stress	Przekształca sygnał pogłosowy w miękkie nasycenie, podnosząc ciche szczegóły w stosunku do wartości szczytowych. Sięgnij po niego, gdy ogon jest prawidłowy, ale zbyt grzeczny.
Super Grain	Ustawia, ile najsłabszych sygnałów będzie słyszalnych jako osobne zdarzenia. Podnieś go, aby uzyskać bardziej ziarnisty ogon; przy zera jest całkowicie nieaktywny.
Temperature	Ustawia temperaturę powietrza, a wraz z nią prędkość dźwięku, dzięki czemu zmienia się czas odbicia i ton. Traktuj to jako kontrolę taktowania, a nie tylko kontrolę tonu.

Praktyczne zastosowania

Nadanie dźwiękowi własnego przedmiotu

- Wybierz kształt o mocnym charakterze, np. Torus, Trefoil Knot lub Corrugated Drum.
- Ustaw Scale na małą wartość, aby odbicia pojawiały się wcześniej i zabarwiały dźwięk, a nie pozostawały za nim.
- Umieść emiter i słuchacz blisko różnych części powłoki, tak aby ścieżki były wyraźnie nierówne.
- Przypisz twardy materiał, aby wzór był słyszalny.

Oczekiwany wynik: Źródło odbiera sygnaturę rezonansową należącą do obiektu, a nie do ogólnego małego pokoju.

Duża przestrzeń, która musi pozostać czytelna

- Wybierz prosty zamknięty kształt i podnieś Scale, aż odczyt przed opóźnieniem będzie odpowiadał żądanej odległości.
- Przypisz materiał chłonny, taki jak ciężki welur lub panel z włókna szklanego, aby skrócić rozkład.
- Zachowaj skromność Mix, aby suche źródło pozostało z przodu.
- Podnieś Stress tylko wtedy, gdy ogon nie jest obecny przy tym ustawieniu Mix.

Oczekiwany wynik: Przestrzeń odczytuje się jako duża, podczas gdy źródło pozostaje przed nią wolne.

Umieszczenie kierunkowe wewnątrz kształtu

- Zmień Radiation na Cone i zawęż Cone Angle.
- Wyceluj wiązkę za pomocą Emitter Azimuth i Emitter Elevation i nasłuchuj powierzchni, na którą uderza.
- Poruszaj słuchaczem, gdy wiązka pozostaje nieruchoma, aby usłyszeć zmianę wzoru.
- Podnieś Quality do High po ustaleniu miejsca docelowego, aby uzyskać gęstszy końcowy wzór.

Oczekiwany wynik: Pogłos reaguje na to, gdzie skierowane jest źródło, a nie tylko tam, gdzie ono się znajduje.

Typowe pułapki

Symulować można jedynie zamkniętą siatkę z dwoma rozmaitościami. Zaimportowany model zgłoszony jako otwarty lub bez kolektora jest wyświetlany w celach diagnostycznych, ale nie zastąpi odtwarzanego dźwięku. Sprawdź linię topologii obok selektora modelu, zanim założysz, że import po cichu się nie powiódł; nazywa usterkę.

Zarówno emiter, jak i słuchacz muszą znajdować się wewnątrz powłoki. Wartości z automatyzacji lub stanu przywołanego, które wykraczają poza ten zakres, są oznaczane jako nieprawidłowe i blokują przebudowę do czasu skorygowania. Zamiast automatyzować surowe współrzędne, przeciągnij E i L w rzutni, ponieważ uchwyty dopasowują się do wnętrza.

To kreatywny pogłos oparty na geometrii, a nie narzędzie do przewidywania architektury. Dane materialne stanowią ogólne odniesienia i dyfrakcja, transmisja przez ściany i tryby pomieszczenia nie są symulowane. Wybierz materiał pod kątem tego, jak brzmi w modelu, a nie tego, jak nazywa się powierzchnia.

Zabarwienie grzebienia spowodowane dyskretnymi ścieżkami jest zamierzone. Jeśli ustawienie brzmi ostro, przesun emiter lub słuchacza albo zmień materiał, zamiast oczekiwać, że zostanie wygładzony. Przesun jeden punkt na niewielką odległość i słuchaj; wzór zwykle zmienia się bardziej niż jakiegokolwiek pojedyncze pokrętko.

Spin X, Spin Y i Spin Z są zachowywane, więc starsze sesje ładują się, ale są bezczynne: nie powodują ruchu i nie uruchamiają nowej symulacji. Zamiast tego zautomatyzuj Scale, Rotation lub dwa punkty, gdy sesja wymaga ruchu.

High Quality śledzi znacznie więcej promieni, a odbudowa trwa dłużej. Poprzednia symulacja pozostaje słyszalna podczas działania, więc opóźnienie nie oznacza zaniku sygnału. Pozostań na Normal podczas umieszczania punktów i przełącz się na High tylko na ostatnie podanie.